Домашнее задание 4

Задача 1.

Рассчитать и выполнить подключение нагрузки через PNP транзистор.
Нагрузкой является лампа накаливания из набора (напряжение лампы 12 В,
ток измерить мультиметром) Управление включением производить тактовой
кнопкой (кнопка нажата- лампа горит). Напряжение управляющего сигнала 3.3 В.

Задача 2.

Выполнить реализацию сумеречного датчика с возможностью регулировки порога срабатывания.
При затухании освещения требуется включать нагрузку (лампа накаливания 12 В).

Для задач выполнить принципиальные схемы в KiCAD, приложить чертежи в PDF.

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инв.№дубл.

Взам.инв.№

Подп. и дата

Инв.№подл.

Изм.	Лист	№докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Попов В.Г.		
Пров.				
Т.контр.				
Н.контр.				
Утв.				

ДЗ №4

Лит.	Масса	Масштаб

Лист 1	Листов 2

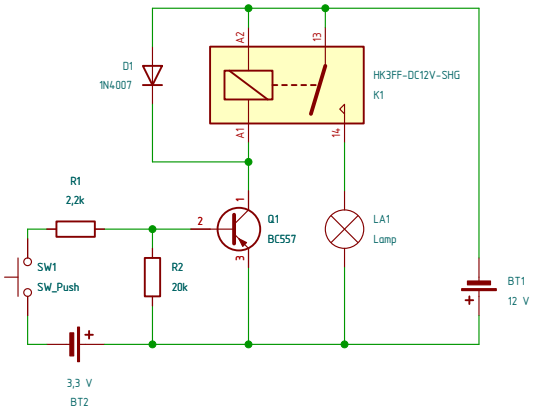
Копировал

Формат А4

Задача 1

Ток нагрузки (реле): Iн = 30 mA;
h21 BC557B: h21 = 200;
Ток базы: Ib = Iн/h21 = 30/200 = 0,15 mA;
Ток базы насыщения: Iнас = Ib * 3 = 0,45 mA;
Резистор базы: Rb = (Uin – Ube)/Iнас = (3,3 – 0,7)/0,00045 = 5777 Ом;

Т-к максимальный ток базы для этого транзистора не более 20 mA, то я взял резистор номиналом 2,2 кОм для наибольшего насыщения транзистора.
Ток базы при этом равен ~1,09 mA.
В схеме используются 2 независимых источника питания 12В и 3,3В.



Задача 2

Ток нагрузки (реле) Iн = 30 mA;
h21 BC547 h21 = 290;
Ток базы насыщения:* Ib = Ic/20 = 30/20 = 1,5 mA;
Резистор базы R1: R1 = (Uin – Ube)/Ib = (12В – 0,7В)/1,5 mA = 7.5 КОм;

* Ic/Ib = 20 – даташит стр 6, (fig 3, fig 4)

Когда схема находится в условиях слабой освещенности, сопротивление фоторезистора велико.
В этом случае тока через базу хватит чтобы открыть транзистор.
Для R1 я подобрал номинал 10 кОм, для R2 – 100 кОм, для RV1 – 10 кОм.
Этого достаточно для работы схемы.

